BAB VI

Pengelasan OAW

Oxy-Acetylene Welding: keselamatan asetilen, karakter nyala, teknik forehand/backhand, dan SOP flashback.

Teknik Fabrikasi Logam & Manufaktur Fase F

Setelah slide judul: asesmen diagnostik

Fokus pembelajaran
- batas aman asetilen
- fungsi kerucut dalam nyala
- pemilihan teknik las
- langkah tanggap darurat

Visual dibuat lebih nyata agar siswa lebih mudah menghubungkan teori dengan praktik bengkel.



ASESMEN

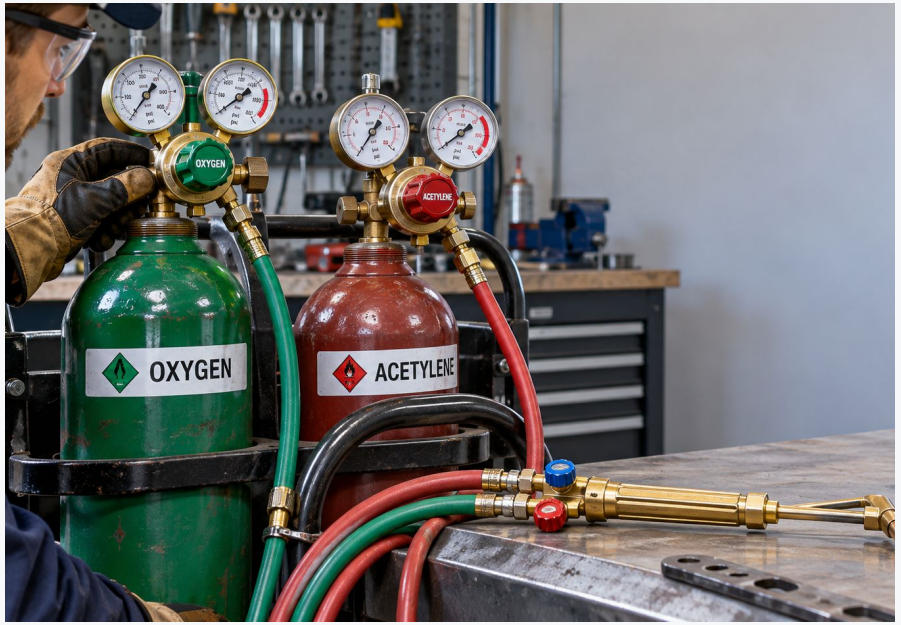
Asesmen Diagnostik Awal

Letakkan setelah slide judul untuk memetakan kesiapan awal siswa sebelum demonstrasi atau praktik.

1. Berapa tekanan kerja maksimum aman asetilen bebas?
2. Apa fungsi CO dan H_2 pada kerucut dalam nyala?
3. Kapan teknik las maju / forehand lebih tepat digunakan?
4. Apa keunggulan utama teknik las mundur / backhand?
5. Tuliskan urutan tindakan saat terjadi flashback.

Interpretasi cepat guru

0–1 benar → butuh penguatan keselamatan dasar
2–3 benar → siap belajar dengan demonstrasi bertahap
4–5 benar → siap tugas analisis / peer tutor



Tips pelaksanaan
- Dikerjakan individual, 5–7 menit
- Tanpa melihat catatan
- Bahas jawaban setelah apersepsi
- Gunakan hasilnya untuk diferensiasi

PETA KONSEP

Alur Inti Bab VI

Susunan konsep berikut membantu siswa melihat hubungan antara keselamatan, nyala, teknik, dan tindakan darurat



1 Asetilen aman
≤ 1,0 bar / 15 psi

2 Kerucut dalam
CO dan H_2 melindungi kawah

3 Pemilihan teknik
Forehand ↔ Backhand

4 Tanggap darurat
SOP flashback

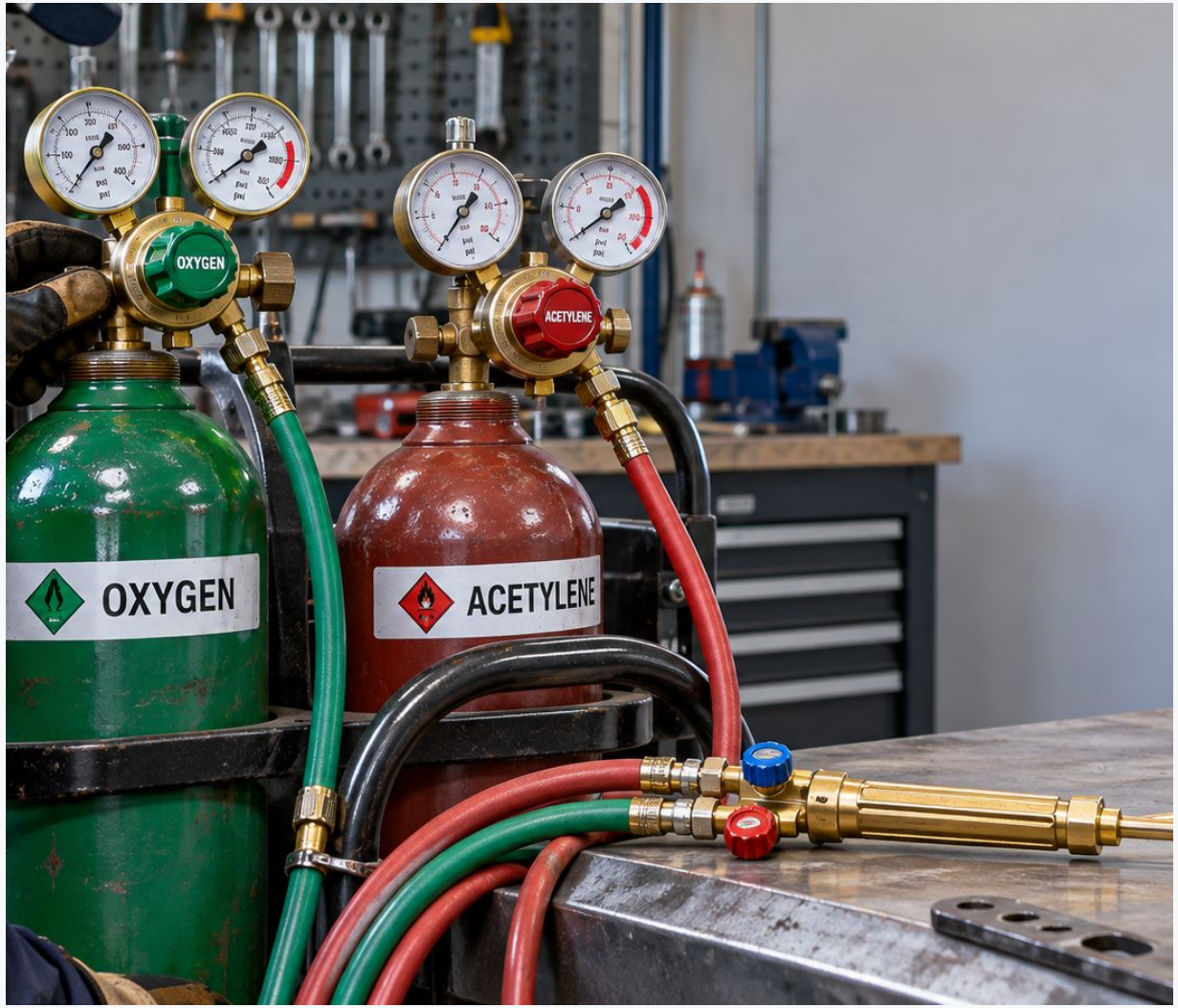
Alur belajar yang disarankan
1. Mulai dari keselamatan gas dan pengecekan peralatan.
2. Pahami jenis dan fungsi nyala sebagai dasar mutu proses.
3. Bandingkan forehand dan backhand sebelum praktik.
4. Latih SOP flashback sampai siswa hafal urutannya.

Pesan kunci
Teori OAW akan lebih mudah dipahami jika selalu dikaitkan dengan situasi bengkel nyata: pengaturan tekanan, bentuk nyala, arah gerak torch, dan keputusan keselamatan.

KESELAMATAN

Asetilen: Batas Aman Adalah Titik Awal

Sebelum menyalakan torch, siswa harus paham tekanan, kebocoran, dan kelayakan instalasi.



≤ 1,0 bar
15 psi

tekanan kerja maksimum aman asetilen bebas adalah 1,0 bar (15 psi) untuk mencegah disosiasi eksplosif hidrokarbon.

- Pastikan regulator terbaca stabil dan sesuai pengaturan.
- Periksa kebocoran pada selang, sambungan, dan katup.
- Pastikan brander/torch dalam kondisi baik sebelum digunakan.
- Jaga ventilasi area kerja serta jauhkan sumber api liar.

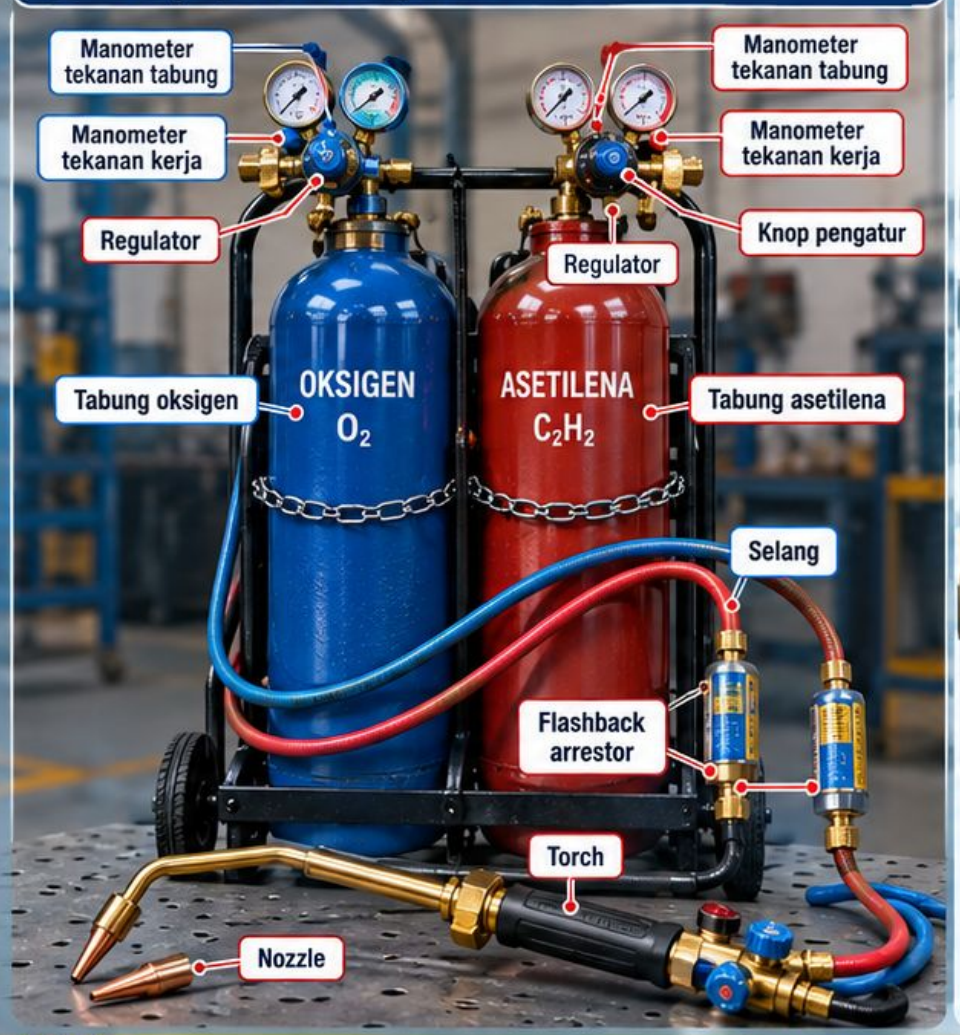
Catatan guru
Latih siswa membaca regulator dan mengecek peralatan sebagai bagian dari budaya keselamatan, bukan sekadar formalitas sebelum praktik.

Cara Membaca Regulator pada Mesin Las OAW dan Mengecek Peralatan

Pemeriksaan peralatan adalah bagian dari budaya keselamatan, bukan sekadar formalitas sebelum praktik.

1 Set Peralatan Las OAW (Oxy-Acetylene Welding)

Lengkap dan Aman Digunakan



2 Cara Membaca Regulator

Pahami fungsi setiap bagian dan cara membacanya.



1. **Kenali dua manometer:** manometer tekanan tabung menunjukkan sisa tekanan gas di dalam tabung, sedangkan manometer tekanan kerja menunjukkan tekanan gas yang disalurkan ke selang/torch.
2. **Periksa posisi jarum.** Saat sistem belum dibuka, pastikan jarum normal dan kaca manometer tidak rusak.
3. **Buka katup tabung perlahan,** lalu amati kenaikan tekanan pada manometer tabung.
4. **Putar knop pengatur perlahan** untuk menyetel tekanan kerja sesuai SOP, jenis nozzle, dan kebutuhan pekerjaan.
5. **Jangan menyetel asetilena terlalu tinggi;** ikuti SOP dan pengaturan aman yang direkomendasikan.

Catatan penting

- **Tekanan tabung** = isi gas yang tersedia
- **Tekanan kerja** = tekanan yang dipakai saat pengelasan.

3 Cek peralatan sebelum praktik

Pastikan semua peralatan dalam kondisi baik dan aman.

- ✓ Tabung tegak, terikat, dan jauh dari sumber panas
- ✓ Regulator terpasang kuat, tidak retak, dan tidak bocor
- ✓ Selang tidak sobek, tidak retak, dan sambungan rapat
- ✓ Kode warna/identitas selang benar
- ✓ Flashback arrestor dan check valve terpasang
- ✓ Nozzle/torch bersih dan tidak tersumbat
- ✓ Uji kebocoran memakai air sabun, **bukan api**

Gunakan APD lengkap

Kacamata las · Sarung tangan · Apron

Makna Budaya Keselamatan

Pengecekan regulator dan peralatan bukan formalitas. Kebiasaan ini mencegah kebocoran gas, flashback, ledakan, dan cedera kerja, serta membentuk disiplin kerja yang profesional dan bertanggung jawab.

Kerucut Dalam: Pelindung Kawah Las

Bagian ini menekankan bahwa nyala OAW tidak hanya memberi panas, tetapi juga perlindungan metalurgi.



Kerucut dalam menghasilkan CO dan H_2 yang bertindak sebagai agen pereduksi sehingga membantu melindungi kawah las dari kontaminasi O_2 dan N_2 atmosfer.

Makna Praktis

- Nyala harus stabil dan mudah dibaca bentuknya.
- Siswa perlu membedakan zona nyala dan fungsinya.
- Setelan nyala yang tidak tepat berisiko menurunkan mutu peleburan.
- Hubungkan konsep ini dengan observasi langsung saat demonstrasi.

Pertanyaan pemantik
Mengapa bentuk nyala yang tampak “bagus” belum tentu tepat jika fungsi perlindungan kawahnya tidak tercapai?

Mengapa Nyala yang Tampak 'Bagus' Belum Tentu Tepat pada Las OAW?

Nyala api dinilai bukan hanya dari bentuknya, tetapi dari kemampuannya melindungi kawah las dan menjaga mutu sambungan.

1 Nyala Bagus Secara Visual ≠ Nyala Tepat Secara Fungsi



Penilaian nyala tidak boleh hanya dari tampillan. Yang penting: apakah kawah las tetap terlindungi selama logam cair dipanaskan dan membeku.

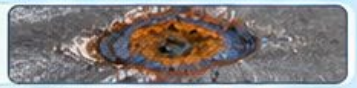
2 Fungsi Perlindungan Kawah Las



1. Selubung nyala membantu mengurangi kontak logam cair dengan **oksigen dan nitrogen udara.**
2. Perlindungan yang baik membuat **pemanasan lebih stabil** dan kawah lebih mudah **dikendalikan.**
3. Hasil las **lebih bersih,** pembentukan manik lebih rapi, dan **risiko cacat berkurang.**

Inti gagasan
Nyala yang benar adalah nyala yang bekerja efektif pada benda kerja, bukan sekadar indah dilihat.

3 Jika Perlindungan Kawah Tidak Tercapai

Kawah teroksidasi	
Muncul pori-pori atau permukaan kasar	
Manik las tampak kurang padat dan tidak seragam	
Penetrasi/pelumeran tidak stabil	
Ujung kawah berisiko cacat atau retak saat pendinginan	

Tanda yang harus diamati operator

1. Kolam las tidak tertutup selubung nyala
2. Permukaan cepat menghitam/beroksida
3. Bentuk manik berubah-ubah
4. Hasil tampak bagus dari jauh, tetapi mutu sambungan menurun

Cara memastikan nyala bekerja benar


Atur jenis dan tekanan gas sesuai SOP


Jaga jarak ujung nozzle ke benda kerja


Gunakan sudut obor yang sesuai


Amati apakah kawah las benar-benar tertutup selubung nyala


Evaluasi hasil las, bukan hanya bentuk api

Kesimpulan

Dalam las OAW, nyala yang tampak bagus belum tentu tepat. Nyala dinilai benar apabila mampu memberi panas yang stabil sekaligus melindungi kawah las. Jika perlindungan kawah gagal, kualitas sambungan dapat menurun walaupun bentuk api terlihat baik.

Teknik Las Maju / Forehand

Pada forehand, arah gerak dan posisi filler rod sangat membantu saat mengelas pelat tipis.



Ciri Utama

- Kawat las mendahului brander / torch.
- Torch dimiringkan sekitar 60°–70° ke arah alur yang belum dilas.
- Sangat cocok untuk pelat tipis sekitar 1,5 mm.

Cara menjelaskan ke siswa
Tunjukkan bahwa filler rod berada di depan kolam las sehingga logam tambah mengisi jalur yang akan dilewati panas.

Kapan dipilih?
Saat membutuhkan kontrol yang baik pada pelat tipis dan risiko burn-through perlu diminimalkan.

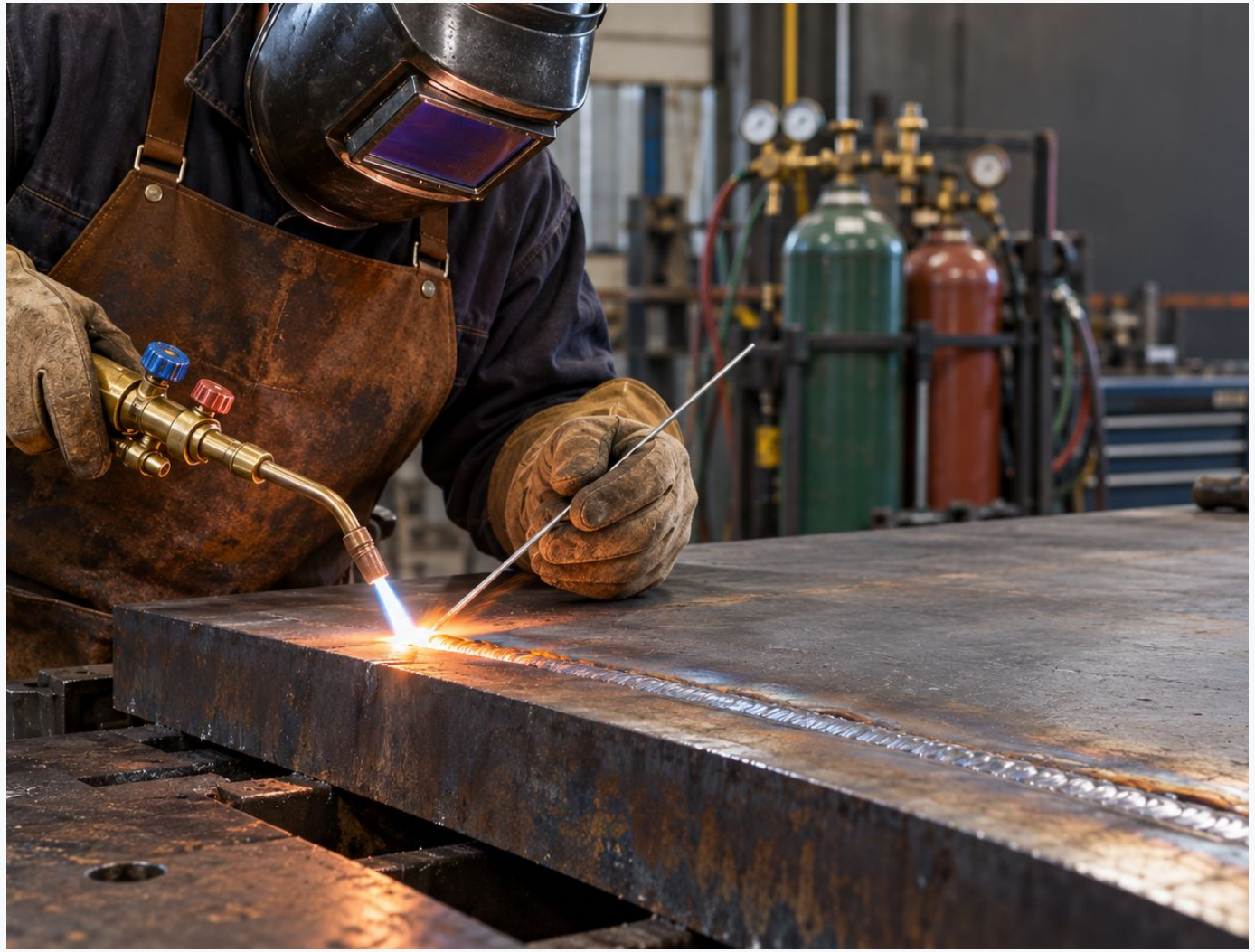
Teknik Las Mundur / Backhand

Berbeda dari forehand, backhand menempatkan panas lebih terfokus pada kawah cair yang sudah terbentuk.

Karakter Backhand

- Brander / torch mendahului kawat las.
- Panas terfokus pada kawah cair yang telah terbentuk.
- Memberikan penetrasi akar yang lebih dalam.
- Konsumsi gas relatif lebih hemat.

Bandingkan dengan forehand
Forehand cocok untuk pelat tipis, sedangkan backhand lebih tepat ketika dibutuhkan penetrasi lebih dalam dan kontrol pada kolam las yang sudah terbentuk.



Posisi *Filler Rod* pada Las OAW

OXY-ACETYLENE WELDING (OAW)

Filler rod berada di depan kolam las agar logam tambah mengisi jalur yang akan dilewati panas.

1 Posisi yang Benar



2 Mengapa Harus di Depan?



1. Logam tambah masuk ke area yang akan dipanaskan berikutnya.
2. Kolam las lebih mudah dikendalikan dan bentuk manik lebih rapi.
3. Peleburan logam dasar dan logam tambah menjadi lebih merata.
4. Risiko kurang isi, manik tidak rata, dan cacat sambungan berkurang.

Inti penjelasan untuk siswa:

Filler rod diletakkan di depan kolam las supaya bahan tambah sudah siap mengisi jalur sambungan saat panas bergerak maju.

3 Jika Filler Rod Salah Posisi



- ✗ Di belakang kolam las
- ✗ Pengisian terlambat
- ✗ Manik bisa tidak penuh
- ✗ Kontrol kolam las kurang baik

Hal yang harus diamati siswa

- ✓ Posisi filler rod di depan kolam las
- ✓ Ujung rod dekat tepi depan kolam
- ✓ Arah gerak obor jelas
- ✓ Logam tambah masuk secara bertahap

Kesimpulan

Pada las OAW, *filler rod* sebaiknya berada di depan kolam las agar logam tambah mengisi jalur yang akan dilewati panas. Posisi ini membantu hasil las lebih stabil, rapi, dan mudah dikendalikan.

Nyala Oksidasi dan Lapisan ZnO Tipis

Pada material yang mengandung seng, nyala oksidasi dapat berperan membentuk lapisan pelindung tipis.



Rangkaian Gagasan

Nyala oksidasi → **lapisan tipis ZnO**

penguapan seng berlebih berkurang
porositas uap dapat dicegah

Pesan pembelajaran
Tekankan bahwa “nyala terbaik” selalu bergantung pada material dan tujuan proses. Siswa perlu menilai konteks, bukan sekadar menghafal bentuk api.

SOP Flashback: Urutan Harus Otomatis

Gunakan slide ini untuk latihan prosedural cepat: siswa menyebut dan memperagakan urutan respons secara benar.

1. Tutup seketika keran oksigen pada torch / pembakar.
2. Tutup keran asetilen pada brander.
3. Tutup kedua regulator silinder.
4. Dinginkan torch dalam air jika panas.
5. Periksa flashback arrestor sebelum melanjutkan.

Aktivitas singkat
Guru menyebut “flashback”, lalu siswa menyebutkan urutannya tanpa melihat buku. Targetnya adalah hafal dan tidak panik.



SOP FLASHBACK PADA LAS OAW

Urutan respon harus otomatis: siswa menyebut dan memperagakan langkah dengan cepat, tenang, dan benar.

Gunakan untuk latihan prosedural cepat di bengkel las. Ikuti juga SOP sekolah/bengkel yang berlaku.



1 Kenali Tanda Flashback



- Terdengar suara **siulan atau desisan tajam**
- Nyala **masuk ke nozzle**/obor
- Obor **cepat menjadi panas**
- Nyala tidak normal atau padam mendadak

Jangan panik.
Respon harus langsung dan berurutan.

2 Urutan Respon Cepat (Harus Otomatis)

1 Arahkan obor ke posisi aman
Jauhkan dari tubuh, teman, dan benda mudah terbakar.



2 Tutup katup OKSIGEN pada obor
Lakukan segera.



3 Tutup katup ASETILENA pada obor
Setelah oksigen tertutup.



4 Tutup katup tabung / isolasi sumber gas
Bila kondisi belum aman atau sesuai SOP bengkel.



5 Dinginkan dan letakkan obor di tempat aman
Jangan langsung dipakai lagi.



6 Periksa penyebab sebelum menyalakan ulang
Cek nozzle, tekanan gas, selang, kebocoran, flashback arrestor, dan check valve.



Ingat urutannya: AMANKAN → O_2 TUTUP → C_2H_2 TUTUP → TABUNG → CEK

Jangan menyalakan kembali obor sebelum penyebab flashback ditemukan dan diperbaiki.

3 Latihan Prosedural Cepat untuk Siswa

Siswa menyebut sambil memperagakan urutan

- Menyebut urutan dengan suara jelas
- Menutup katup pada obor dengan urutan yang benar
- Menjaga arah obor tetap aman
- Tidak panik dan tidak tergesa secara sembrono
- Melakukan pemeriksaan sebelum nyala ulang

Contoh aba-aba latihan

"Flashback! – Aman! Oksigen tutup! Asetilena tutup! Tabung! Cek!"

Indikator berhasil

1. Urutan benar
2. Gerak cepat
3. Sikap tenang
4. Pemeriksaan lengkap

LATIH SAMPAI MENJADI REFLEKS

Makna Keselamatan

Latihan urutan respon *flashback* membuat tindakan darurat menjadi refleks. Respon yang cepat dan benar membantu mencegah kerusakan obor, kebakaran, dan cedera kerja pada proses las OAW.

PENUTUP

Rangkuman & Tindak Lanjut

Akhiri pembelajaran dengan bukti pemahaman dan pengamatan nyata pada demonstrasi.

Ringkasan konsep
• Asetilen aman: ≤ 1,0 bar / 15 psi
• Kerucut dalam: CO + H_2 melindungi kawah
• Forehand untuk pelat tipis
• Backhand memberi penetrasi lebih dalam
• Flashback harus ditangani berurutan

Asesmen formatif
• Exit ticket 3-2-1
• Lembar observasi demonstrasi
• Tanya jawab perbandingan forehand vs backhand

Tindak lanjut
• Remedial: ulang SOP flashback dan baca regulator
• Pengayaan: susun checklist inspeksi OAW sebelum praktik

